

Aufgabe 26 (Teil 2)

Benzinverbrauch

a) Lösungserwartung:

$$\text{a1) } \frac{B(90) - B(70)}{B(70)} = 0,2138... \approx 21,4 \%$$

$$\begin{aligned} \text{a2) } B(v_1) \cdot 0,75 &= B(40) \\ v_1 &= 24,24... \text{ km/h} \end{aligned}$$

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Punkt für die richtige Lösung.

a2) Ein Punkt für die richtige Lösung.

b) Lösungserwartung:

b1) mögliche Vorgehensweise:

$$f(100) = B(100) = 4,40...$$

$$f(130) = B(130) = 6,60...$$

$$f(v) = 0,0734... \cdot v - 2,9399...$$

b2) mögliche Vorgehensweise:

$$D(v) = B(v) - f(v)$$

$$D(v) = 0,3$$

$$(v_1 = -10,94...)$$

$$v_2 = 87,08...$$

$$v_3 = 143,34...$$

Da die Funktion D an der Stelle $v = 114,91... \text{ km/h}$ eine Minimumstelle mit dem Funktionswert $-0,1 > -0,3$ hat, erhält man das Intervall $[87,1 \text{ km/h}; 143,3 \text{ km/h}]$.

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Ausgleichspunkt für einen richtigen Funktionsterm. Äquivalente Funktionsterme sind als richtig zu werten.

b2) Ein Punkt für das richtige Intervall, wobei die Einheit „km/h“ nicht angeführt sein muss.

c) Lösungserwartung:

$$\begin{aligned} \text{c1)} \quad v_{\min} &= 55,73 \dots \text{ km/h} \\ B_{\min} &= 3,03 \dots \text{ L/100 km} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c2)} \quad g(v) &= B_{\min} + 2 \\ v_1 &= 20,41 \dots \text{ km/h} \\ v_2 &= 108,67 \dots \text{ km/h} \end{aligned}$$

Bei Geschwindigkeiten von ca. 20,4 km/h und ca. 108,7 km/h ist der Benzinverbrauch bei einem etwas zu niedrigen Reifendruck um 2 L/100 km höher als $B_{\min}$.

Lösungsschlüssel:

- c1) Ein Punkt für die beiden richtigen Werte.
- c2) Ein Punkt für die beiden richtigen Geschwindigkeiten, wobei die Einheit „km/h“ nicht angeführt sein muss.